

成绩	
评阅人	戴翠琴
日期	2025 年 10 月 30 日

重庆邮电大学

《微波与卫星通信》课程报告

题目： 卫星通信系统关键技术与发展分析

学年学期： 2025 - 2026 学年 第一学期

课程名称： 微波与卫星通信

学生学院： 通信与信息工程学院

专业名称： 通信工程

专业班级： 01012205

学生学号： 2022210410

学生姓名： 雷宇航

任课教师： 戴翠琴

目录

第 1 章 选题意义	2
第 2 章 卫星通信	3
2.1 卫星通信的定义与特点	3
2.2 卫星通信的发展历史	5
2.3 卫星通信的优势与局限性	6
第 3 章 卫星通信系统	8
3.1 卫星通信系统组成	8
3.2 卫星通信系统工作原理	8
3.3 卫星通信系统性能指标	10
第 4 章 卫星通信的现状与未来	12
4.1 卫星通信的应用	12
4.2 卫星通信的发展现状	14
4.3 卫星通信的未来趋势	15
第 5 章 总结（感想和心得等）	16
附录	17
缩略词	17
参考文献	17

第 1 章 选题意义

本选题以“卫星通信系统关键技术与发展分析”为核心，紧密贴合《微波与卫星通信》课程核心目标，兼具理论深化与实践导向价值。

卫星通信作为《微波与卫星通信》课程的核心研究对象，是现代无线通信体系的重要组成部分。本报告通过对卫星通信的定义、发展历程、系统构成及现状趋势的全面综述，建立对卫星通信技术的整体认知，为后续深入研究微波链路、传输技术等内容奠定基础。

卫星通信融合无线通信、航天工程、信号处理等多学科内容。本选题以“关键技术-发展分析”为主线，串联卫星通信定义特点、系统组成、工作原理等基础概念，以及全球卫星导航系统、宽带 IP 卫星通信等行业实践，既能弥补课堂对“系统整体认知”的薄弱环节，又能建立“卫星与地面 5G 通信协同”的跨场景认知，形成覆盖无线通信全场景的知识网络。

第2章 卫星通信

卫星通信概述

2.1 卫星通信的定义与特点

卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站转发或反射无线电信号，在两个或多个地球站之间进行的通信。这里，地球站是指设在地球表面（包括地面、海洋和大气中）上的无线电通信站，而用于实现通信目的的这种人造地球卫星叫做通信卫星。

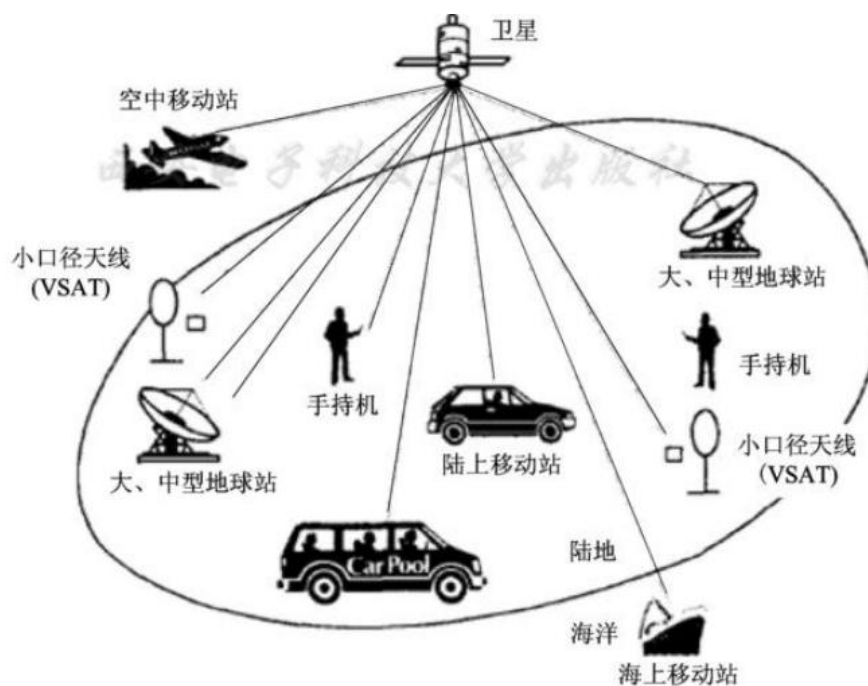


图 2.1 卫星通信示意图

与其他通信手段相比，静止卫星通信具有以下优点：

（1）通信距离远，且费用与通信距离无关。国际国内通信中，只要最大通信距离不超过 18100km，均可以利用静止卫星进行通信。因此，建站费用和运行费用不因通信站之间的距离远近及两站之间地面上的自然条件恶劣程度而变化，这在远距离通信上占有明显的优势。特别对边远地区，卫星通信是有效的现代通信手段。

(2) 覆盖面积大, 可以进行多址通信。在卫星天线波束覆盖的整个区域内的任何一点均可设置地球站, 覆盖区域内的这些地球站基本上不受地理条件和通信对象的限制, 可以共用一颗通信卫星来实现多址通信。

(3) 通信频带宽, 传输容量大, 适于多种业务传输。卫星通信使用微波频段, 信号所用带宽达 500~1000MHz 以上, 传输容量可达几千至上万路电话, 并且可以传输高分辨率的照片和其他信息。

(4) 通信质量高, 通信线路稳定可靠。卫星通信的电波主要是在大气层以外的宇宙空间传输的, 接近真空状态, 电波传播稳定; 同时, 不受人为干扰以及通信距离变化的影响, 不受地形及自然条件的影响, 所以, 通信质量高, 通信线路稳定可靠。

(5) 通信电路灵活机动性好。卫星通信不用考虑地势情况, 在高空中、海洋上都可以实现通信。它不仅能作为大型地球站之间的远距离通信干线, 而且可以为车载、船载、地面小型机动终端以及个人终端提供通信, 能够根据需要迅速建立同各个方向的通信联络, 在短时间内将通信网延伸至新的区域, 或者是迅速恢复设施被破坏的地区的通信。

(6) 可以自发自收, 进行监测。当收发端地球站处于同一覆盖区内时, 本站也可以收到自己发出的信号, 因此可以了解传输质量的优劣, 以及监测本站发出信息的可靠性。

卫星通信的应用范围极其广泛, 不仅用于传输话音、电报、数据等, 还特别适用于广播电视节目的传送。但是, 静止卫星通信还有以下一些缺点:

(1) 静止卫星的发射与控制技术比较复杂。

(2) 地球的两极地区为通信盲区, 而且地球的高纬度地区通信效果不好。

(3) 存在星蚀和日凌中断现象。

(4) 有较大的信号传输时延和回波干扰。

(5) 具有广播特性, 保密措施要加强, 保密系统要从防窃听和信息加密两方面考虑。

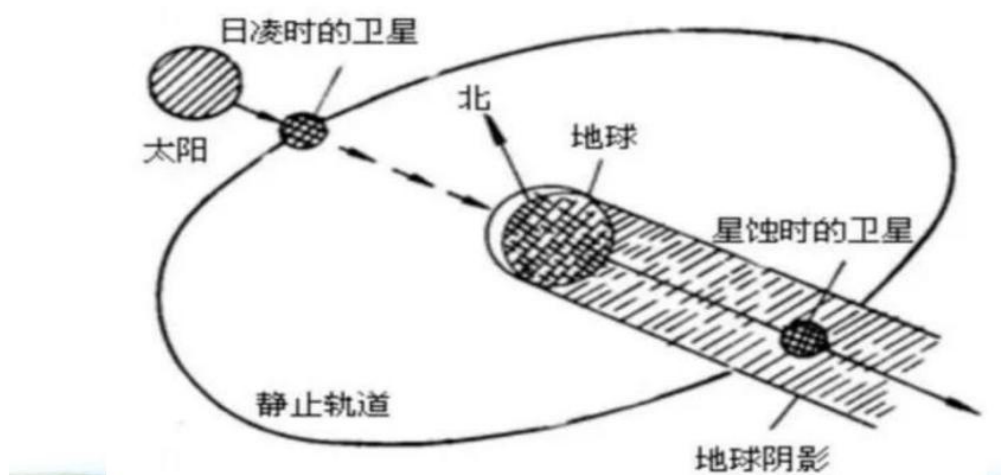


图 2.2 星蚀和日凌中断现象示意图

2.2 卫星通信的发展历史

1957 年，前苏联发射了世界上第一颗卫星 Sputnik。

1958 年，美国发射第一颗实验通信卫星斯科尔 SCORE，正式拉开卫星通信的序幕。

1960 年，美国发射了信使 Courier 低轨卫星，可以接收和转发 360K 个字符。

1963~1964 年，美国先后发射了 3 颗辛康卫星(Syncom I/II/III)，只有“辛康 3 号”进入了近似圆形的静止同步轨道，成为第一颗试验性静止同步通信卫星。至此，卫星通信的试验阶段结束。

1965 年春，第一颗商用卫星“晨鸟”进入静止轨道，成为第一代国际通信卫星。这标志着模拟卫星通信进入实用阶段。

1976 年，第一代移动通信卫星 MARISAT 发射，开始了卫星移动业务。

1998 年，铱星系统开始建立，通过 LEO 星座引入手机通信业务。

2013 年，宽带卫星通信业务开始由区域向全球拓展。

目前，第 9 代卫星系统正在建设，是当代全球最大的通信卫星系统。

我国的卫星通信的发展历史：

第一代通信卫星是 1970 年我国自主研制的首颗人造地球卫星东方红一号 (DFH-1)。

第二代通信卫星包括东方红二号(DFH-2)和东方红二号甲。

第三代通信卫星是 1997 年成功发射的东方红三号通信卫星(DFH-3)。

第四代通信卫星包括委内瑞拉一号通信卫星、尼日利亚一号、中星 11 号卫星等通信卫星。

2017 年 4 月,我国成功发射中星 16 号通信卫星,它是我国首颗高轨道高通量通信卫星。该卫星应用 Ka 频段多波束宽带通信系统,通信总容量可达 20Gbit/s 以上,拥有 26 个用户点波束。

2020 年 7 月,我国成功发射亚太 6D 通信卫星。该卫星是一颗地球静止轨道高通量宽带通信卫星,采用 Ku/Ka 频段进行传输,通信总容量可达 50Gbit/s,单波束容量可达 1Gbit/s 以上,可以为用户提供高质量的语音、数据通信服务,采用 90 个用户点波束,实现可视范围下全球覆盖。

2.3 卫星通信的优势与局限性

部分通信卫星是地球同步卫星(静止卫星)。地球同步卫星的公转周期与地球自转周期相同,亦称 24 小时同步卫星。特点:相对于地球静止于赤道上空。

若以 120° 的等间隔在轨道上配置三颗静止卫星,则地球表面除了两极区没有被卫星波束覆盖外,其他区域均在覆盖范围之内,而且其中部分区域为两个静止卫星波束的重叠区域(一颗卫星覆盖地球的 42%),因此借助于重叠区内地球站的中继(称为双跳),可以实现在不同卫星覆盖区内地球站之间的通信。

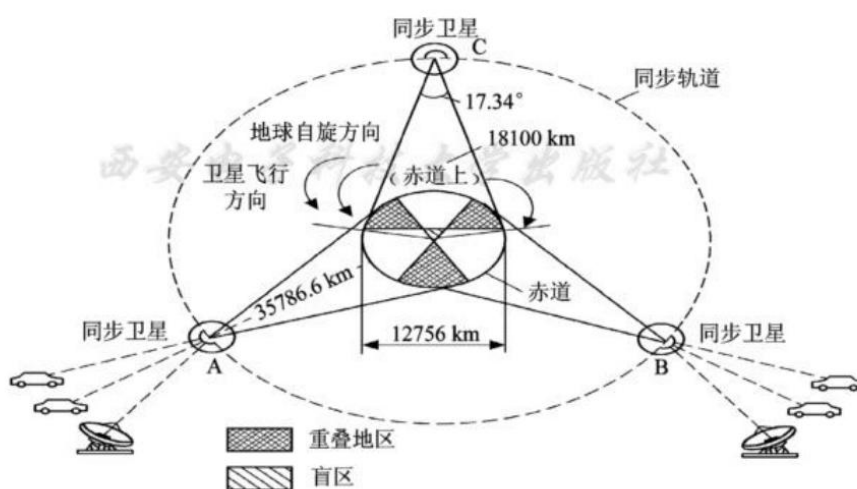


图 2.3 静止卫星与地球相对位置示意图

由此可见，只要用三颗等间隔配置的静止卫星就可以实现全球通信，这一特点是其他任何通信方式所不具备的。如一组静止卫星所处的位置分别在太平洋、印度洋和大西洋上空，它们构成的全球通信网承担着绝大部分的国际通信业务和全部国际电视信号的转播。

与此同时，卫星通信也具有一定的局限性：

地球同步卫星的单程传输时延约 250-300ms，双程时延超过 500ms，对实时性要求高的业务（如语音通话）影响较大。

卫星的研制、发射需要巨额资金，且在轨维护难度大、成本高。

太阳活动、空间辐射等可能导致卫星设备故障，影响通信稳定性。

卫星通信使用的无线电频段资源稀缺，需通过技术手段提高频谱利用率。

第3章 卫星通信系统

卫星通信系统的组成、工作原理和相关性能指标。

3.1 卫星通信系统组成

卫星通信系统主要由空间分系统、通信地球站分系统、跟踪遥测及指令分系统和监控管理分系统四大功能部分组成。

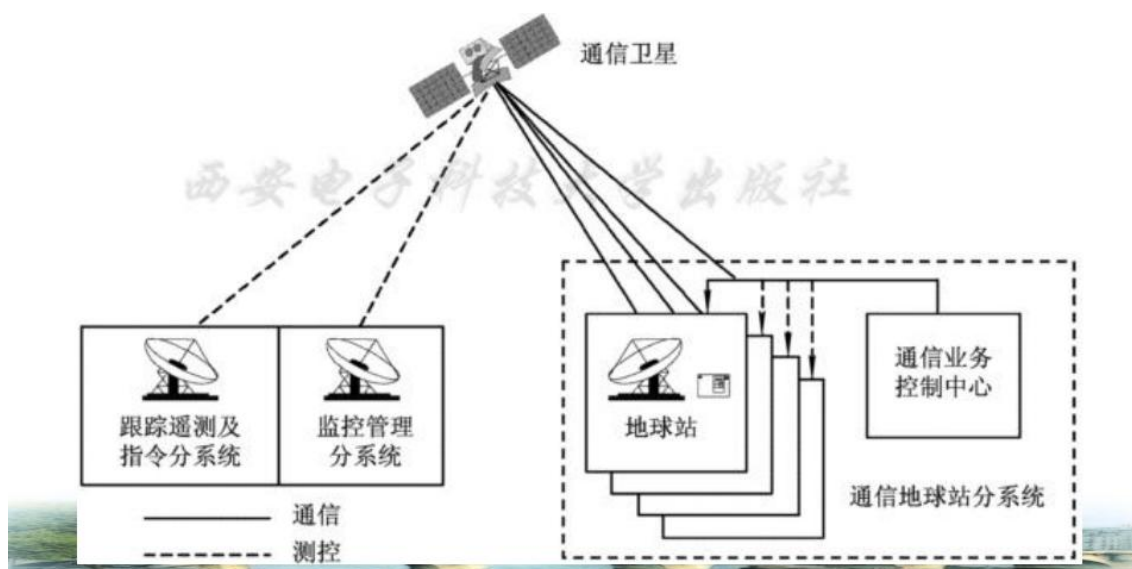


图 3.1 卫星通信系统组成示意图

空间分系统是指通信卫星，主要由天线分系统、通信分系统(转发器)、遥测与指令分系统、控制分系统（温度控制、位置和姿态控制）、电源分系统和入轨和推进系统组成。

通信地球站分系统由天线馈线设备、发射设备、接收设备、信道终端设备等组成。

跟踪遥测及指令分系统对卫星进行跟踪测量，控制其准确进入静止轨道上的指定位置，并对在轨卫星的轨道、位置及姿态进行监视和校正。

监控管理分系统对在轨卫星的通信性能及参数进行业务开通前的监测和业务开通后的例行监测与控制，以便保证通信卫星的正常运行和工作。

3.2 卫星通信系统工作原理

一个卫星通信系统包括许多通信地球站。卫星通信线路由发端地球站、上行线传输路径、卫星转发器、下行线传输路径和收端地球站组成，可直接用于通信。

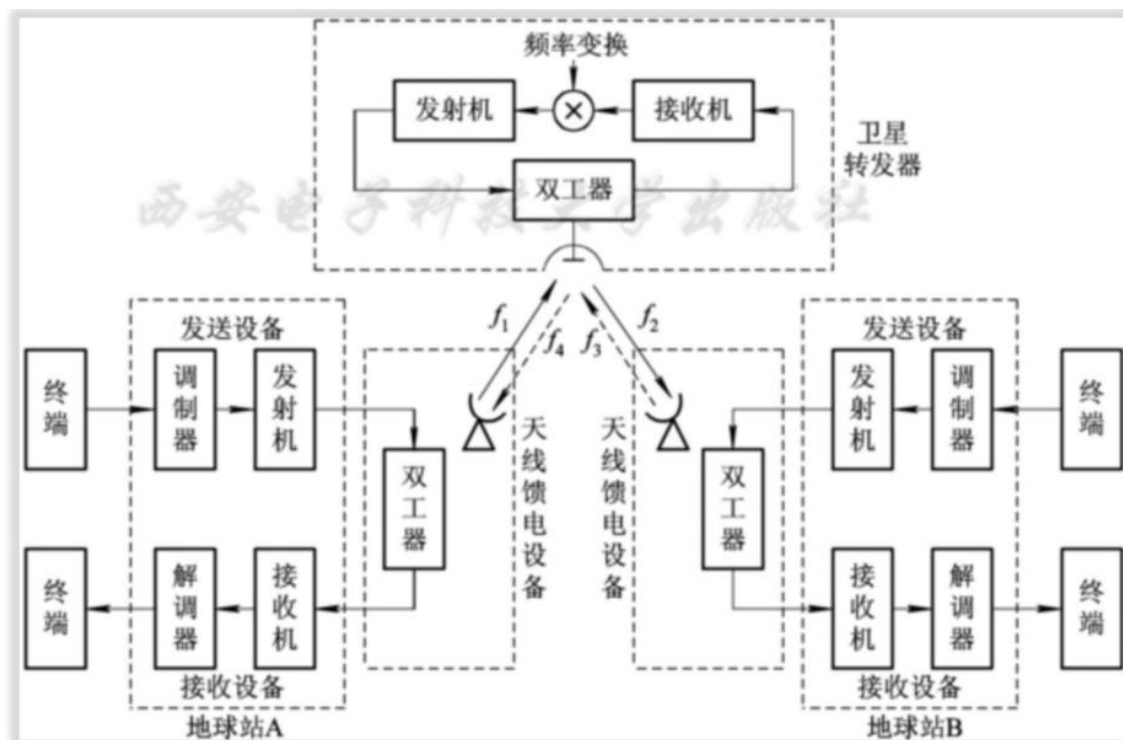


图 3.2 卫星通信线路组成示意图

（1）卫星转发器

通信卫星是一个设在空中的微波中继站，卫星中的通信系统称为卫星转发器。

主要功能：收到地面发来的信号(称为上行信号)后，进行低噪声放大，然后混频，混频后的信号再进行功率放大，最后发射回地面(这时的信号称为下行信号)。

一个通信卫星往往有多个转发器，每个转发器被分配在某一工作频段中，并根据所使用的天线覆盖区域，把转发器租用或分配给处在覆盖区域内的卫星通信用户。

（2）通信地球站

通信地球站由天线馈电设备、发射设备、接收设备、信道终端设备等组成。

一次完整的卫星通信，信号需经历上行——转发——下行三个核心阶段：

（1）信号上行：用户终端或普通地球站将需要传输的信号（如电话、数据），通过高频发射机转换为适合卫星传输的微波信号，发送到通信卫星。

(2) 卫星转发：卫星上的转发器接收上行信号，先进行放大（抵消传输损耗），再将信号频率转换为下行频率（避免与上行信号相互干扰），最后通过卫星天线将信号重新发送回地面。

(3) 信号下行：地球站或目标用户终端的接收天线捕捉到卫星转发的下行信号，经过解调、解码等处理，还原为原始的语音、数据或视频信号，传递给最终用户。

3.3 卫星通信系统性能指标

(1) 载噪比（C/N）：指接收端接收到的有用信号功率（载频功率）与噪声功率的比值。数值越高，信号受噪声干扰越小，解调成功的概率越高；若过低，会直接导致信号无法正常解析。

(2) 误码率（BER）：指传输过程中错误接收的比特数与总传输比特数的比值。例如 $BER=10^{-6}$ 表示每传输 100 万个比特，可能出现 1 个错误。不同场景有不同要求，如语音通信要求 $BER \leq 10^{-3}$ ，数据通信则需 $\leq 10^{-6}$ 。

(3) 等效全向辐射功率（EIRP）：由卫星或地面站发射的信号，在空间某一点形成的功率密度。数值越高，信号覆盖能力越强，尤其对偏远地区的弱信号接收至关重要。

(4) 覆盖范围：指卫星信号能有效到达的地面区域，通常以覆盖角、波束宽度衡量。例如地球同步卫星可覆盖约 40% 地球表面，低轨卫星则需多颗组网实现广覆盖。

(5) 通信容量：指系统单位时间内可传输的最大数据量，通常以比特率或信道数计量。分为总容量（系统整体能力）和单用户容量（单个终端可使用的带宽），例如卫星互联网可能支持单用户 100Mbps 以上的下行速率。

(6) 通信时延：指信号从地面发往卫星，再转发回地面的总时间。低轨卫星时延约 20-50 毫秒，接近地面 5G；地球同步卫星时延约 270 毫秒，不适合实时交互场景。

（7）雨衰储备：指系统预留的信号功率余量，用于抵消暴雨、暴雪等天气对微波信号的衰减（雨衰会导致信号功率下降，甚至中断）。多雨地区的卫星系统，通常需要更高的雨衰储备（如额外预留 3-10dB 的功率）。

第 4 章 卫星通信的现状与未来

卫星通信发展分析

4.1 卫星通信的应用

(1) 全球卫星导航系统，是指能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的 3 维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。

基本工作原理：是卫星至用户间的距离测量是基于卫星信号的发射时间与到达接收机的时间之差，称为伪距，为了计算用户的三维位置和接收机时钟偏差，伪距测量要求至少接收来自 4 颗卫星的信号。

目前，全球有四大卫星定位系统，除了中国的北斗卫星导航系统(BDS)，还有美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GNSS)、伽利略卫星导航系统(GSNS)。随着全球一体化的发展，卫星导航系统在航空、汽车导航、通信、测绘、娱乐等各个领域均有应用。



图 4.1 全球四大卫星定位系统

(2) 宽带 IP 卫星通信，由于因特网中所使用的 IP 协议结构简单，易于扩展，因而得到了广泛的应用，以至于现在人们普遍认为通信网有朝 IP 化方向发展的趋

势，即人们试图在所有的通信网络中使用 IP 协议。宽带 IP 卫星通信是一种在卫星信道上传输 Internet 业务的技术。

卫星 IP 系统在卫星通信系统的基础上使用了 IP 技术，因而其既兼备卫星通信的特点，又具有 TCP/IP 的工作特点。目前主要有，基于现有 DVB 技术的宽带卫星 IP 通信系统、基于 S-UMTS(Satellite-UMTS) 的移动 IP 系统

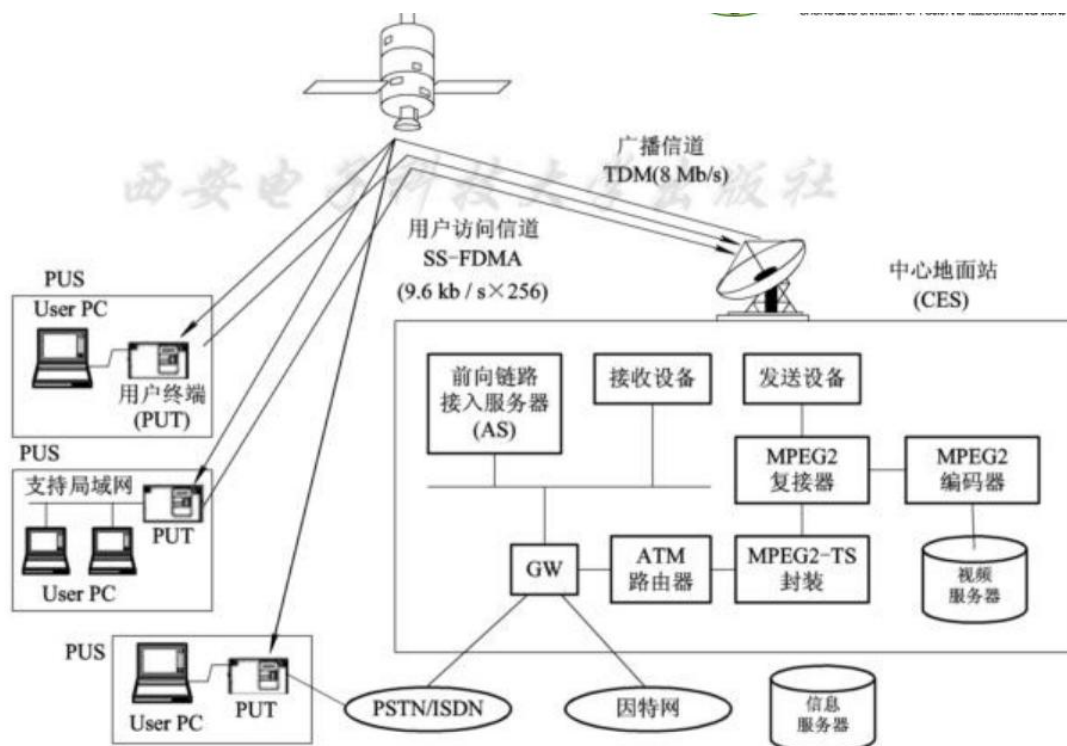


图 4.2 基于 DVB 的 IP 卫星通信系统结构

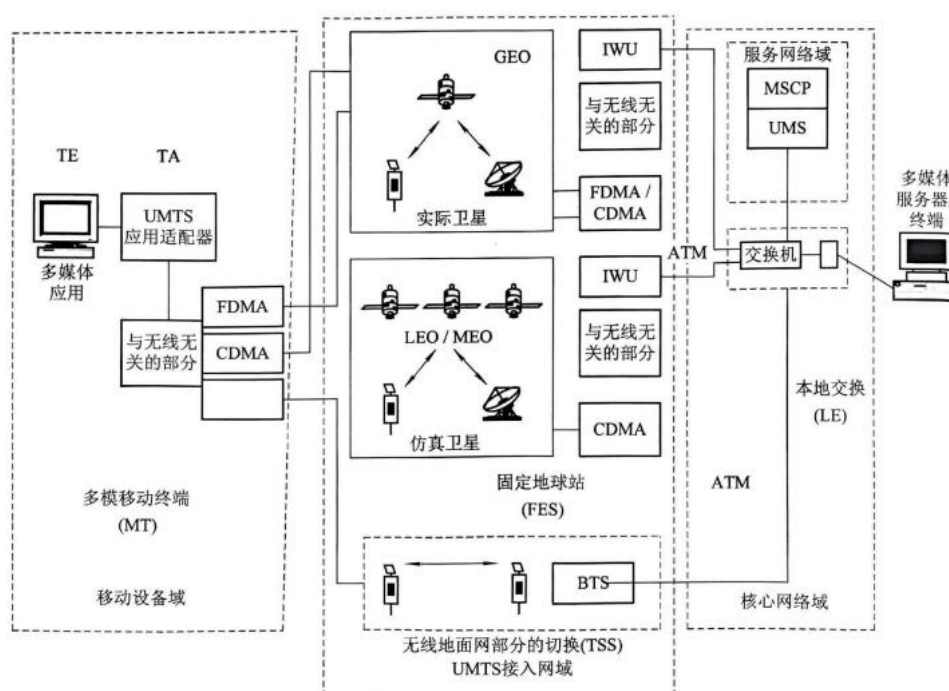


图 4.3 基于 UMTS 的移动卫星 IP 实验系统结构

4.2 卫星通信的发展现状

当前卫星通信正从“天基补充”向“全域核心”转型，核心特征集中于技术突破、市场延伸与生态升级。低轨星座组网进入密集期，SpaceX 星链在轨超 8600 颗，服务 600 万用户，单星容量 1.2Tbps；中国“GW 星座”“千帆星座”累计在轨超 140 颗，计划 2030 年前部署 1.3 万颗，星间激光通信实现 400Gbps 传输。

星地融合突破关键瓶颈，华为 Mate X6 实现大众手机卫星直连，中国移动联合华为完成 5G NTN 协议测试，2026 年可期商用。市场从应急、海事向消费级延伸，2025 年全球卫星直连终端市场破百亿美元，中国“天通一号”用户超 250 万，低空经济、车联网等场景加速落地，南海已建成 18 万平方公里监测网络。

政策与资本双轮驱动，中国发放首批商业运营牌照，规划 2030 年用户超千万；全球年融资超 200 亿美元，星链估值破 1500 亿美元。但近地轨道卫星破 5 万颗，避碰压力激增，Starlink 半年避碰 14.4 万次。未来太赫兹、量子通信成方向，国际标准博弈加剧，行业正迈向规模商用拐点，重塑全球信息基建格局。

4.3 卫星通信的未来趋势

目前，卫星通信的载波是微波，数据传输率很难达到 50Mb/s 以上，主要原因是通信卫星无法容纳体积很大的天线，而未来的卫星通信数据率却要求传输率达到数百、数千兆比特每秒，这只能由激光通信来实现，因为激光通信在外层空间进行，可不受大气层的影响，充分发挥其优点。据专家测算，卫星激光通信在比微波通信数传率高一个数量级的情况下，天线孔径尺寸可比微波通信卫星减小一个数量级。因此，未来的卫星之间进行激光通信是很有前途的。

卫星激光通信的信息传输过程一般是：由低轨道卫星将信息传输给数据中转卫星，再将数据传给地面站；或根据低轨道卫星的位置，经第二套激光通信线路传输给另一个数据中转卫星，最后再将数据传输给地面站。这种中转卫星如是同步轨道卫星，可利用两颗同步轨道通信卫星实现东、西半球之间的通信。

对于现代通信来说，它的一个重要发展趋势是尽可能使卫星复杂一些，其中包括星上处理设备，从而简化地球站设备。

为了实现上述目标，各国都正在开展新一代卫星通信技术的研究，主要包括：

- (1) 在卫星上进行中频/基带交换实现 VSAT 小站间直接通信。
- (2) 采用多波束卫星天线和频率再用技术。
- (3) 开发 30/20 GHz (Ka) 以上的频段。
- (4) 采用新型高可靠性的小型天线。
- (5) 采用更合理的多址方式，譬如 FDM/TDMA 方式。
- (6) 采用整体解调器等。

目前，正在开发的比较典型的通信卫星就是先进通信技术卫星(ACTS)。

ACTS 是一个实验卫星，由于它采用了上述先进技术，将许多原来由地面系统完成的功能移到了星上，因而具有交换、基带处理、波束跳变等许多先进的特性，使卫星通信网在性能、组网的灵活性以及费用等方面作出了许多改进，并有助于支持许多新的业务项目。具体来说，ACTS 所采用的关键技术是：使用 Ka 波段；采用动态雨衰补偿技术；多波束卫星天线；星上中频交换 (SS/TDMA)；基带处理与基带交换 (BBS/TDMA)。

第5章 总结（感想和心得等）

本报告的撰写，不仅系统梳理了卫星通信领域的核心知识体系，更在理论认知深化、行业视野拓展与实践能力提升层面形成全面输出，进一步凸显了《微波与卫星通信》课程的教学价值与应用导向。

在理论认知层面，本报告有效打破了对卫星通信技术的碎片化理解。通过拆解卫星通信系统的四大组成部分（空间分系统、通信地球站分系统等），剖析信号“上行-转发-下行”的传输流程，本报告清晰呈现了卫星通信作为多学科协同产物的复杂属性；尤其在分析载噪比、通信时延等性能指标时，明确了静止卫星与低轨卫星的技术差异及场景适配逻辑，使“参数设计-场景需求-实际应用”的关联关系具象化，助力深化对课程理论的系统性掌握。

在行业视野拓展层面，本报告对发展现状与趋势的梳理，直观展现了卫星通信的技术突破与产业潜力。无论是 SpaceX 星链超 8600 颗在轨卫星的商用成果，还是中国“GW 星座”“天通一号”的国产化进展，均体现了全球技术迭代与我国自主创新实力；同时，本报告也客观指出近地轨道避碰、Ka 频段雨衰等挑战，明确激光通信、星地直连等创新方向，揭示了卫星通信在“空天地一体化”基建中的战略价值。

在实践能力层面，本报告的撰写过程是多维度能力的综合锻炼。从筛选 ITU 标准、行业报告等权威文献确保内容准确，到按时间线整合卫星发展历程优化逻辑，再到分析星地融合趋势构建“技术-应用”思维，均助力提升信息整合、逻辑梳理与趋势预判能力，为后续通信领域研究或实践奠定方法论基础。

综上，本报告既是对课程知识的系统总结，更通过理论与实践的结合，凸显了卫星通信的行业价值。其成果可为探索前沿方向提供参考，也为理解通信技术“赋能产业、服务全局”的发展逻辑提供支撑。

附录

缩略词

缩写	英文全称	中文含义
LEO	Low Earth Orbit	低地球轨道
C/N	Carrier-to-Noise Ratio	载噪比
BER	Bit Error Rate	误码率
EIRP	Equivalent Isotropically Radiated Power	等效全向辐射功率
BDS	Beidou Navigation Satellite System	北斗卫星导航系统
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
GSNS	Galileo Satellite Navigation System	伽利略卫星导航系统
DVB	Digital Video Broadcasting	数字视频广播
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	通用移动通信系统
ACTS	Advanced Communications Technology Satellite	先进通信技术卫星

参考文献

- [1] 周炯槃, 庞沁华, 吴伟陵. 卫星通信系统 [M]. 北京: 人民邮电出版社, 2005: 1-45, 89-112.
- [2] 国际电信联盟 (ITU). ITU-R S.1001-2 卫星通信系统的定义与分类 [S]. 日内瓦: 国际电信联盟出版社, 2020.
- [3] 惠腾飞, 张建, 刘明洋. 新一代高通量卫星通信系统关键技术研究 [J]. 空间电子技术, 2021, 18 (4): 10-15.

-
- [4] 美国航空航天局（NASA）. Advanced Communications Technology Satellite (ACTS) Final Technical Report [R]. 华盛顿哥伦比亚特区: NASA 出版中心, 2004.
- [5] 第三代合作伙伴计划（3GPP）. 3GPP TS 23.501 V17.0.0 5G 系统架构 [S]. 法国索菲亚安提波利斯: 3GPP 标准组织, 2022.
- [6] 董宏建, 姜维. 基于微波光子学的高通量卫星研究进展 [J]. 空间电子技术, 2021, 18 (2): 1-8.